

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 20/06/2013

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/35	/20	/20	/100

1. (25 punti) Cifrari classici.
 - a. (10 punti) Discutere le nozioni di algoritmo di cifratura incondizionatamente sicuro e computazionalmente sicuro;
 - b. (15 punti) Si classifichino rispetto alla sicurezza (incondizionata/computazionale) i seguenti cifrari e si discutano sinteticamente i possibili attacchi:
 - i. Vigenere
 - ii. AES
 - iii. One-Time-Pad
 - iv. RSA
2. (35 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (10) Si descriva l'utilizzo delle strutture di Feistel all'interno ad esempio di DES
 - b. (25) Si consideri una rete di Feistel a 2 fasi in cui la chiave è lunga la metà del blocco (lungo n) e la funzione round è definita $f(k,R) = \sim R$ (R negato).
 - i. (10) Si descriva come si ottiene il messaggio cifrato $C=L_2R_2$ dalla cifratura del messaggio $M=L_0R_0$
 - ii. (10) si discuta la sicurezza della cifratura quando $L_0 = R_0$ (Si ricorda che $A \oplus \sim A = 1$)
 - iii. (5) Rispetto ai cinque possibili scenari di attacco, in quale scenario si sta valutando la sicurezza del cifrario proposto?
2. (20 punti) Cifratura asimmetrica
 - a. Si definiscano i parametri di RSA e le eventuali difficoltà nella loro generazione
 - b. Si discuta l'utilizzo "naive" di RSA e la sua insicurezza nel caso known plaintext (quando ad esempio i messaggi da cifrare siano pochi).
3. (20 punti) Diffie Hellmann.
 - a. (10 punti) Sia $q=11$ il numero primo comune e sia il generatore $g=2$
 - i. Dimostrare che 2 è una radice primitiva di Z_{11}
 - ii. Se Alice ha chiave pubblica 5 qual è la sua chiave privata?
 - iii. Se Bob ha chiave privata 6 qual è la sua chiave pubblica?
 - iv. Qual è la chiave segreta condivisa?
 - b. (10 punti) Mostrare un possibile attacco del tipo "man in the middle", fornendo un esempio numerico